

תרגיל 3 ענן

קישור למחברת ההגשה:	https://colab.research.google.com/drive/12gVjUJvK6ZlZF4nUWYEsZ6EMD76jDwU
קישור לתיקיית גיט:	https://github.com/Maores/Cloud-Computing-Course

חלק ראשון

שם חבר הצוות ותפקיד בתרגיל זה	משימות שהוקצו	משימות שהושלמו
נתן גלבוע - Backend developer	• שמירת נתוני חיישנים ב-Firebase • פיתוח תיק משתמש • יצירת סרטון המתאר שימוש במערכת	כולן
ליאור אסתרקין(מילואים)		
מאור סבן - QA & UI	• ביצוע תיקונים נדרשים במסכים קיימים • מימוש Chatbot מבוסס AI • שימוש ב-microservers • פיתוח ממשק משחק	כולן
לירון זינו - Product Frontend developer & Manager	• פיתוח תיק מתכנת • רישום אתגרים • כתיבת Acceptance Tests • שימוש במידע עתק, ניתוחו	כולן

תרגיל 3 ענן

בדיקות קבלה

גלבוע

Test ID	Description	Expected results	Preconditions
Enter plant name - name and image provided	Open the "Upload Image" screen. Type ak plant name: "Rose" in the plant field. Upload an image of the plant. Click the "Save Entry" button.	A success indication is displayed, confirming that the plant entry was uploaded successfully.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant name	Open the "Upload Image" screen. Do not enter a plant name in the plant name field. Add notes. Upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant name is required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant image	Open the "Upload Image" screen. Enter a plant name: "Rose" in the plant name field. Add notes. Do not upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant image is required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant image and name	Open the "Upload Image" screen. Do not enter a plant name in the plant name field. Add notes. Do not upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant image and name are required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Test ID	Description	Expected results	Preconditions
Enter plant name - name and image provided	Open the "Upload Image" screen. Type ak plant name: "Rose" in the plant field. Upload an image of the plant. Click the "Save Entry" button.	A success indication is displayed, confirming that the plant entry was uploaded successfully.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant name	Open the "Upload Image" screen. Do not enter a plant name in the plant name field. Add notes. Upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant name is required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant image	Open the "Upload Image" screen. Enter a plant name: "Rose" in the plant name field. Add notes. Do not upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant image is required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.
Plant entry submission failed - missing plant image and name	Open the "Upload Image" screen. Do not enter a plant name in the plant name field. Add notes. Do not upload an image of the plant. Click thr "Save Entry" button.	An error indication is displayed, informing the user that a plant image and name are required and the plant entry was not uploaded.	The system is running and the user is on the "Upload Image / New Plant Entry" screen.

מאור

Test ID	Description	Expected results	Preconditions
Fetch IoT data successfully- feed selected and chart displayed	Open the "IoT Analytics" screen. Select a feed type from the drop down. Click the "Fetch" button.	A line chart is displayed showing the selected feed data over time.	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.
IoT data summary displayed - feed statistics shown	Open the "IoT Analytics" screen. Select a feed type from the dropdown (e.g., "humidity"). Click the "Fetch" button.	A data summary is displayed, showing the selected feed type, number of records, and basic statistics (minimum, average, maximum).	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.
IoT data exported successfully - file available for download	Open the "IoT Analytics" screen. Select a feed type from the dropdown (e.g., "humidity"). Click the "Fetch" button.	A confirmation message is displayed indicating that the export was successful, and a downloadable data file is provided.	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.
IoT data export failed - no data fetched	Open the "IoT Analytics" screen. Do not select a feed type and do not click the "Fetch" button. Click the "CSV" export button.	An error indication is displayed, informing the user that no data is available for export and the export operation is not performed.	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.
Fetch IoT data successfully - default feed selected automatically	Open the "IoT Analytics" screen. Do not change the feed dropdown selection (leave the default selected feed). Click the "Fetch" button.	A line chart is displayed showing the default feed data over time, and the data summary is displayed for the same feed.	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.
Export confirmation displayed - file name shown after export	Open the "IoT Analytics" screen. Leave the default feed selected or select a feed type. Click the "Fetch" button. Click the "CSV" export button.	A confirmation message is displayed indicating that the export was successful, and the generated file name is displayed to the user.	The system is running and the user is on the "IoT Analytics" screen.

לירון

Test ID	Description	Expected results	Preconditions
Search submitted successfully- response displayed	Open the "Search Engine Query" screen. Type a question in the input field (e.g., "plant diseases"). Click the "Search" button.	A textual response is displayed in the "Response" area.	The system is running and the user is on the "Search Engine Query" screen.
Search attempted with empty input- error message displayed	Open the "Search Engine Query" screen. Do not enter any text in the question input field. Click the "Search" button.	An error message is displayed indicating that a question must be entered (e.g., "Please enter a question.").	The system is running and the user is on the "Search Engine Query" screen.
Irrelevant question submitted- informative response displayed	Open the "Search Engine Query" screen. Type an irrelevant or unrelated question in the input field (e.g., "can i fly?"). Click the "Search" button.	An informative response is displayed, indicating that there is insufficient information to answer the question based on the available data.	The system is running and the user is on the "Search Engine Query" screen.
Search response displayed with source references	Open the "Search Engine Query" screen. Type a valid question in the input field (e.g., "What are common plant diseases?"). Click the "Search" button.	A textual response is displayed, including source references (links) when available.	The system is running and the user is on the "Search Engine Query" screen.

תרגיל 3 ענן

חלק שני : בניית מערכת

1. כל הפיצ'רים והאלמנטים נוספו.

2. שימוש ב- microservices תרגול 8- עליכם לעשות שימוש לפחות בשניים. פרטו באילו

שירותים עשיתם שימוש, ומה היתרון בשימוש בשירותים אלו.

במסגרת התרגיל ביצענו שימוש ב-micro-services, כאשר המערכת פוצלה ל-4 micro-services בקוד (Cell 4) :

- **IndexService (שירות האינדקס)**

תיאור: שירות האחראי בלעדית על טעינת המסמכים, בניית האינדקס ההפוך וחישוב ציונים לדירוג הרלוונטיות.

מיקום בקוד: במחלקה class IndexService.

היתרון: ריכוז לוגיקת האינדקס במקום אחד, מאחר וזה מאפשר לשירותים אחרים להשתמש במידע מבלי להכיר את המבנה הפנימי המורכב של מסד הנתונים.

- **QueryService (שירות השאלות)**

תיאור: מנוע החיפוש שמקבל את שאלת המשתמש, מבצע עיבוד מקדים (Tokenization), מתקשר עם ה-IndexService לשליפת מסמכים ומדרג אותם.

מיקום בקוד: במחלקה class QueryService.

היתרון: הפרדת לוגיקת החיפוש מלוגיקת האחסון, כך מתאפשר לבצע טסטינג למנוע החיפוש בנפרד ולשנות אלגוריתמים של דירוג מבלי לשנות את האינדקס עצמו.

- **ResultService (שירות עיבוד התוצאות)**

תיאור: אחראי על פרמוט התשובות להצגה למשתמש ובניית ה-"Context" שנשלח למודל ה-AI (Gemini) לצורך יצירת תשובה מלאה (RAG).

מיקום בקוד: במחלקה class ResultService.

היתרון: מפריד את שכבת התצוגה משכבת הנתונים, ומאפשר לשנות את פורמט התשובה או את מבנה הפרומפט ל-AI מבלי לגעת בקוד החיפוש.

- **PlantService (שירות ניהול הצמחים)**

תיאור: שירות נפרד המנהל את מחזור החיים של "רשומת צמח" – העלאת תמונה, שמירת הערות, ביצוע ולידציה (בדיקת תקינות קלט) וניהול סטטיסטיקות העלאה.

מיקום בקוד: במחלקה class PlantService.

תרגיל 3 ענן

היתרון: בידוד נתונים – הטיפול במידע האישי של המשתמש (צמחים שהעלה) מופרד לחלוטין ממנוע החיפוש, מה שמקל על תחזוקה ואבטחת מידע.

3. KPI

בפרויקט הגדרנו מספר מדדי ביצוע מרכזיים לצורך הערכת איכות המערכת, יעילותה ותרומתה למשתמש.

- **זמן תגובה של מערכת (Response Time)**

מדד זה בוחן את הזמן שלוקח למערכת למשוך נתוני חיישנים, לעבד אותם ולהציג תוצאות וגרפים למשתמש. זמן תגובה קצר חשוב במיוחד במערכת מבוססת IoT שבה נדרש ניטור כמעט בזמן אמת.

- **קצב עיבוד הנתונים (Data Processing Throughput)**

מדד זה מודד את יכולת המערכת לעבד כמויות גדולות של נתוני חיישנים בפרק זמן נתון. השימוש במודלים של Spark ו-MapReduce מאפשר עיבוד מקבילי ויעיל של מידע עתק.

- **דיוק ואמינות הנתונים (Data Accuracy & Reliability)**

מדד זה מתייחס לאיכות נתוני החיישנים הנאספים, כולל שמירה על שלמות הנתונים והימנעות משגיאות או אובדן מידע. דיוק הנתונים חיוני לצורך קבלת החלטות מושכלות על סמך ניתוח הנתונים.

- **זמינות המערכת (System Availability)**

מדד זה בוחן את אחוז הזמן שבו המערכת זמינה לפעולה ויכולה לספק נתונים וניתוחים למשתמשים. זמינות גבוהה חשובה במיוחד במערכות ניטור מתמשכות.

- **שימושיות וחווית משתמש (Usability)**

מדד זה מתייחס לקלות השימוש במערכת, כולל הצגת גרפים ברורה, בחירת חיישנים וייצוא נתונים. חווית משתמש טובה מאפשרת למשתמש להפיק ערך מהמערכת בצורה יעילה.

תרגיל 3 ענן

4. מידע עתק

שימוש במודלי Spark ו-MapReduce בניתוח הנתונים

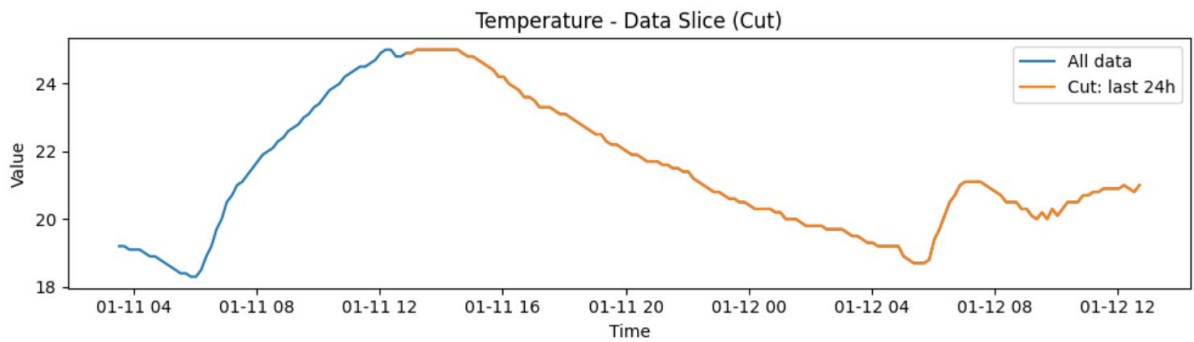
במערכת בוצע ניתוח של נתוני החיישנים תוך שימוש במודלים של עיבוד מידע עתק. לצורך חישוב הממוצע נעשה שימוש ב-Apache Spark DataFrame המאפשר חישוב יעיל ומקבילי על כמות גדולה של נתונים באמצעות פעולת aggregation.

בנוסף, חישוב ערכי הממוצע, מינימום ומקסימום בוצע באמצעות מודל MapReduce. בשלב ה-Map הופקו ערכי מדידות ובשלב ה-Reduce בוצעה השוואה בין הערכים למציאת ערכים מינימליים ומקסימליים.

גרף החיתוך - Data Slice (Last 24 Hours - Temperature)

הגרף מציג חיתוך של נתוני הטמפרטורה שנאספו ממערכת החיישנים. העקומה הכחולה מייצגת את כלל נתוני הטמפרטורה שנאספו לאורך זמן, בעוד שהעקומה הכתומה מייצגת חיתוך של הנתונים כלומר, רק המדידות מה-24 השעות האחרונות.

Temperature – Data Slice (Last 24 Hours)



תרגיל 3 ענן

5. אתגרים שעלו במהלך העבודה , וכיצד התמודדתם איתם (לדוגמא- DB גדול מדי, יצירת ויזואליזציה, מבנה הקוד וכו').

אתגרים שעלו במהלך העבודה:

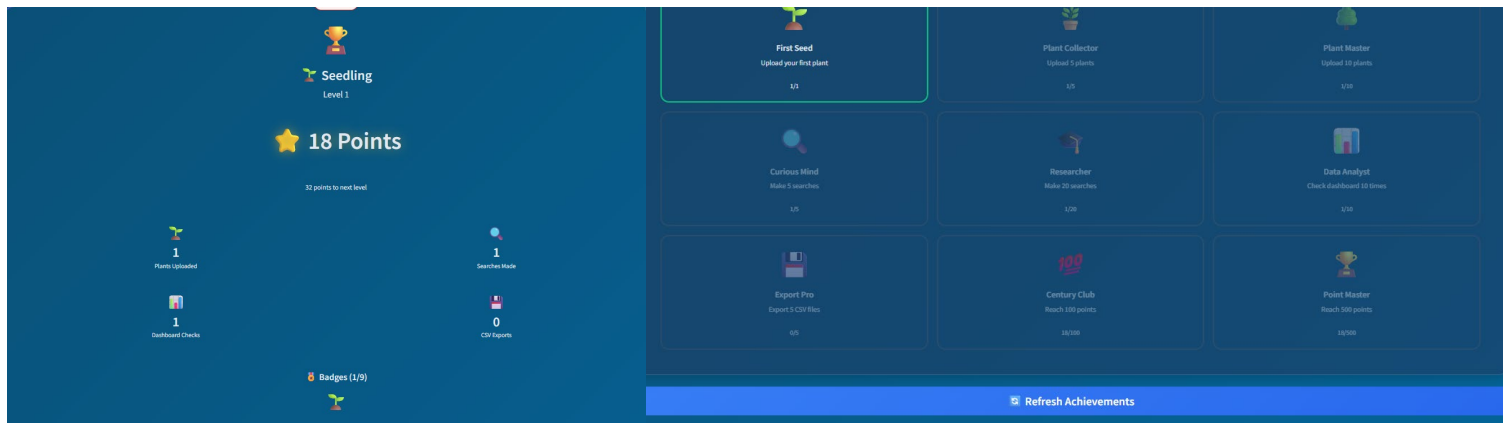
1. **זמינות חלקית של חברי הצוות עקב שירות מילואים**
במהלך תקופת העבודה על הפרויקט, שניים מחברי הצוות נקראו לשירות מילואים. אחד מחברי הצוות היה זמין באופן מלא והצליח לתרום לעבודה על הפרויקט, בעוד שחבר הצוות השני לא היה זמין במשך רוב תקופת הפיתוח.
מצב זה דרש חלוקה מחדשת של משימות והשפיע על תכנון לוחות הזמנים.
2. **עקומת למידה בעבודה עם טכנולוגיות מחשוב ענן**
העבודה עם כלים מבוססי ענן, כגון Google Colab וסביבות הרצה בענן, דרשה הסתגלות ולמידה של אופן העבודה, מגבלות הסביבה ואופן ניהול הנתונים.
3. **עיבוד והצגה של נתוני IoT**
הבנת נתוני החיישנים (לחות, לחות קרקע, טמפרטורה) והצגתם בצורה ברורה ונגישה למשתמש הצריכה קבלת החלטות עיצוביות ומספר סבבי התאמה.
4. **הגדרת דרישות ומבחני קבלה בצורה מדויקת**
ניסוח דרישות פונקציונליות ולא-פונקציונליות והגדרת בדיקות קבלה תואמות דרשו דיוק רב, על מנת לשקף נאמנה את התנהגות המערכת ואת חוויית המשתמש.
5. **טיפול במקרי קצה ומתן חיווי למשתמש**
זיהוי וטיפול במצבים של קלט חסר, נתונים לא זמינים או שאילתות לא רלוונטיות (במסך החיפוש) היוו אתגר, והצריכו תכנון של הודעות שגיאה וחיווי ברור למשתמש.
6. **שמירה על אחידות בין מסכי המערכת**
שמירה על מבנה, ניסוח והתנהגות אחידה בין מסכי המערכת השונים) העלאת תמונות, ניתוח IoT, לוח מחוונים חי, מנוע חיפוש (דרשה בדיקות חוזרות והתאמות לאורך הפיתוח.

תרגיל 3 ענן

6. יש להוסיף ממשק כלשהו של משחק כרצונכם (אלמנט בודד כגון צבירת נקודות, תגים, שלבים וכו').

אלמנט המשחק שמימשנו בקוד מורכב משלושה חלקים :

1. **מערכת ניקוד: (Points System)** המשתמש צובר נקודות ("XP") על ביצוע פעולות ליבה במערכת.
 - העלאת צמח חדש - 10 נקודות.
 - ביצוע חיפוש מחקרי RAG - 5 נקודות.
 - ייצוא נתונים לCSV – 8 נקודות.
 - בדיקת דשבורד חיישנים-3 נקודות.
2. **דרגות והתקדמות:** מוגדרים 10 שלבי התקדמות, החל מ "Seedling" (שתיל) ועד "Champion" (אלוף). המערכת מחשבת באופן דינמי את הדרגה לפי סך הנקודות ומציגה למשתמש "בר התקדמות (Progress Bar)" "שמראה כמה נקודות חסרות לדרגה הבאה.
3. **תגים והישגים:** המשתמש פותח תגים ויזואליים בעמידה ביעדים מצטברים) למשל: תג "Researcher" לאחר 20 חיפושים, או תג "Plant Master" לאחר העלאת 10 צמחים.



תרגיל 3 ענן

חלק שלישי : סגירת הפרויקט

1. יש לבנות תיק למתכנת הכולל את שמות כל הקבצים המרכזיים, פונקציות מרכזיות, קטעי

קוד/תבניות עיצוב מעניינים שהשתמשו בהם.

צורף קובץ של תיק למתכנת

2. יש לבנות תיק למשתמש, הכולל הסבר כללי על המערכת, פירוט מסכים, מעברים בין מסכים

והסבר על טעויות אפשריות.

צורף קובץ של תיק למשתמש

3. התייחסו בתיק המשתמש לשקיפות אלגוריתמית – כיצד הבהרתם למשתמשים את

האלגוריתמים והנתונים הנאספים בקוד שלכם?

הסבר על האלגוריתמים בתיק מבוצע תחת עקרון השקיפות, בדרכים הבאות:

- פירוק לשלבים: אלגוריתמים מורכבים כמו RAG- מוסברים כרצף פעולות לוגי (למשל: ניקוי, חיפוש, דירוג).
- הגדרת טווחים וערכים: שימוש בטבלאות המציגות את הטווחים המדויקים (אופטימלי מול חריג) שקובעים את מצב בריאות הצמח.
- נוסחאות גליונות: הצגת הנוסחה המתמטית המדויקת לחישוב נקודות הדירוג במערכת.
- סעיפי "למה זה שקוף": לכל אלגוריתם מוצמד הסבר קצר המבהיר למשתמש מדוע המידע מוצג כך וכיצד הוא יכול לסמוך עליו.
- ציון מגבלות: הבהרה מפורשת שה AI-מוגבל אך ורק למסמכים שנטענו ולא "ממציא" מידע חיצוני.

4. יש להכין סרטון קצר של 30-60 שניות, המתאר את השימוש במערכת. הסרטון משמש כ-elevator pitch למערכת שלכם, כלומר יש לכלול בו הסבר מקצועי ועם זאת שיווקי, המדגיש את האלמנטים המיוחדים של המערכת שבניתם. יש להגיש את הסרטון בפורמט mp4.

מצורף סרטון המתאר את האפליקציה

הערה חשובה:

זמן הטעינה של המחברת איטי בעיקר בגלל מודל זיהוי התמונות של Hugging face שלוקח באזור 40 שניות לטעון אותו.

תרגיל 3 ענן